

UI1: Operacionalización de BBDD

1. ENDISC2015

Variable	Nombre	Tipo	Operacionalización
Variables de diseño muestral y ponderación			
Factor de Expansión	fexp	Numérica discreta	Escala de 14 a 10413
Pseudo-Estrato	estrato	Numérica discreta	Escala de 11121 a 151122
Conglomerado	cod_upm	Numérica discreta	Escala de 1.112101e+06 a 1.365510e+09
Variable dependiente o respuesta			
Limitación funcional o discapacidad	disc_adulto	Categórica ordinal dicotómica	0 = Sin situación; 1 = En situación.
	disc_grado_adulto	Categórica ordinal	0 = Sin; 1 = Leve/Mod; 2 = Severa.
Nivel de capacidad	cap_puntaje_adulto	Numérica continua	Escala 0 a 100.
	cap_nivel_adulto	Categórica ordinal	0 = Ninguna; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Severa.
Nivel de desempeño	des_puntaje_adulto	Numérica continua	Escala 0 a 100.
	des_nivel_adulto	Categórica ordinal	0 = Ninguna; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Severa.
Dependencia funcional	depen_adulto	Categórica ordinal dicotómica	0 = Sin situación; 1 = En situación.
	depen_grado_adulto	Categórica ordinal	0 = Ninguna; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Severa.
Variables independientes o de exposición			
Multimorbilidad	multi2	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
	multi3	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Ansiedad	ans (c40_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Artritis o artrosis	artr (c32_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.

Asma	asma (c35_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Cáncer	ca (c43_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Alzheimer u otras demencias	dem (c44_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Depresión	dep (c39_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Diabetes	dm (c31_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad respiratoria crónica (bronquitis crónica o enfisema)	epoc (c34_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad renal crónica	erc (c45_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad tiroidea (hiper o hipotiroidismo)	hipot (c60_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Hipertensión arterial	hta (c30_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad cardíaca, coronaria o ataque al corazón	iam (c33_1)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Variables de ajuste o covariables			
Sexo	sexo	Categórica nominal dicotómica	1 = Hombre; 2 = Mujer.
Edad	edad	N Numérica discreta	Escala 60 a 107
	edad_cat	Categórica ordinal dicotómica	1 = 60-74; 2 = ≥ 75 .
Nivel educacional	educ	Categórica ordinal	0 = Sin escolaridad, 1 = Básica, 2 = Media, 3 = Superior.
Área de residencia	zona	Categórica nominal dicotómica	1 = Urbano, 2 = Rural

Fragilidad	frag	Categórica ordinal	0 = Sin; 1 = Pre-frágil; 2 = Frágil.
Polifarmacia	poli	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.

2. ENDIDE2022

Variable	Nombre	Tipo	Operacionalización
Variables de diseño muestral y ponderación			
Factor de Expansión	fexp	Numérica discreta	Escala de 14 a 10413
Pseudo-Estrato	estrato	Numérica discreta	Escala de 11121 a 151122
Conglomerado	cod_upm	Numérica discreta	Escala de 1.112101e+06 a 1.365510e+09
Variable dependiente o respuesta			
Limitación funcional o discapacidad	disc_adulto	Categórica ordinal dicotómica	0 = Sin situación; 1 = En situación.
	disc_grado_adulto	Categórica ordinal	0 = Sin; 1 = Leve/Mod; 2 = Severa.
Nivel de capacidad	cap_puntaje_adulto	Numérica continua	Escala 0 a 100.
	cap_nivel_adulto	Categórica ordinal	0 = Ninguna; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Severa.
Nivel de desempeño	des_puntaje_adulto	Numérica continua	Escala 0 a 100.
	des_nivel_adulto	Categórica ordinal	0 = Ninguna; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Severa.
Dependencia funcional	depen_adulto	Categórica ordinal dicotómica	0 = Sin situación; 1 = En situación.
	depen_grado_adulto	Categórica ordinal	0 = Ninguna; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Severa.
Variables independientes o de exposición			
Multimorbilidad	multi2	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
	multi3	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Ansiedad	ans (c26_13)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.

Artritis o artrosis	artr (c26_25)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Asma	asma (c26_20)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Cáncer	ca (c26_24)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Alzheimer u otras demencias	dem (c26_28)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Depresión	dep (c26_12)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Diabetes	dm (c26_10)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad respiratoria crónica	epoc (c26_21)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad renal crónica	erc (c26_23)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad tiroidea	hipot (c26_19)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Hipertensión arterial	hta (c26_6)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Enfermedad al corazón	iam (c26_17)	Categórica ordinal dicotómica	0 = No; 1 = Sí.
Variables de ajuste o covariables			
Sexo	sexo	Categórica nominal dicotómica	1 = Hombre; 2 = Mujer.
Edad	edad	Númerica discreta	Escala 60 a 107
	edad_cat	Categórica ordinal dicotómica	1 = 60-74; 2 = ≥ 75 .
Nivel educacional	educ	Categórica ordinal	0 = Sin escolaridad, 1 = Básica, 2 = Media, 3 = Superior.

Área de residencia	zona	Categórica nominal dicotómica	1 = Urbano, 2 = Rural
Fragilidad	frag	Categórica ordinal	0 = Sin; 1 = Pre-frágil; 2 = Frágil.

3. Uso de variables de diseño muestral para el ajuste por diseño complejo

Los informes metodológicos mencionan que las variables de diseño muestral se usaron para el muestreo (la etapa previa de recolección), pero en estadística de encuestas, esas mismas variables deben ser declaradas nuevamente en el análisis para que los resultados dejen de ser simples porcentajes de una muestra y pasen a representar a toda la población de Chile.

A continuación, una explicación de por qué «no están aplicadas» aún y cómo se deben integrar:

1. ¿Por qué se dice que «ya están aplicadas»?

Los informes metodológicos señalan que las bases de datos ya vienen «calibradas» y con los «factores de expansión calculados». Esto no significa que los datos de las columnas de salud o multimorbilidad ya estén multiplicados, sino que cada fila (cada persona) tiene asignado un «peso» o valor en la columna del factor de expansión (fexp o Factor_Persona) que indica a cuántas personas representa en la vida real.

2. ¿Cómo ocuparlas en el análisis?

Para que la investigación tenga validez, no basta con calcular frecuencias simples; se debe indicar al software que el diseño es complejo. Esto se hace mediante comandos específicos que «leen» esas tres columnas simultáneamente:

- Factor de expansión (fexp / Factor_Persona): Se usa para que el software entienda que ese individuo de 60 años no es «1 persona», sino que representa a, por ejemplo, «450 personas» en el país. Sin esto, las prevalencias de limitación funcional serán incorrectas.
- Pseudo-estrato (estrato / VARSTRAT_N): Le indica al software cómo se dividió el país originalmente para asegurar que todas las regiones y zonas (urbano/rural) estuvieran presentes.
- Conglomerado o UPM (cod_upm / VARUNIT_N): Es fundamental para corregir la varianza. Las personas se encuestaron por grupos (manzanas o viviendas), y quienes viven cerca suelen parecerse entre sí; si no se usa esta variable, los valores p e intervalos de confianza serán falsamente pequeños, haciendo que resultados que no son importantes parezcan «significativos»

3. Procedimiento técnico

Tal como se declara en el protocolo de la UI, el análisis debe estar «ajustado al diseño muestral complejo».

- Declaración: Antes de cualquier tabla o gráfico, se debe usar el comando de configuración (svyset en Stata o svydesign en R).
- Ejecución: Una vez configurado, todos los análisis (promedios de edad, prevalencia de multimorbilidad o regresiones logísticas) deben llevar el prefijo de encuesta (ej. svy:) para que el programa cruce los datos de salud con los pesos y estratos automáticamente.

1. Lo que SÍ se puede borrar (Filas y Columnas)

- Filas de población no objetivo: Es correcto y necesario filtrar la base para quedarse solo con las observaciones de personas mayores de 60 años. Los factores de expansión (fexp o Factor_Persona) ya están calibrados para que ese subgrupo represente al total nacional de personas mayores (aproximadamente 3,2 millones en 2015 y 3,5 millones en 2022).
- Variables de identificación geográfica nominal: Se puede borrar los nombres de las comunas o direcciones exactas (que de hecho vienen codificadas o anonimizadas por razones de confidencialidad) si no se va a realizar un análisis territorial específico.
- Módulos irrelevantes: Puedes eliminar variables de módulos que no se usarán (como el módulo infantil si solo se estudian adultos) para que la base sea más ligera.

2. Lo que NO debes borrar (Variables de Diseño Muestral)

Aunque se haya borrado la información «social» de los hogares o comunas, para que el software (STATA o R) calcule correctamente los errores estándar, se debe conservar estas tres variables analíticas por cada individuo:

- El Factor de Expansión (fexp / Factor_Persona): Si lo borras, perderás la representatividad poblacional y los resultados solo hablarán de la muestra (n) y no de Chile.
- El Pseudo-estrato (estrato / VARSTRAT_N): Es la variable que le dice al software cómo se agrupó la muestra originalmente (por región y zona).
- La Unidad Primaria de Muestreo o Conglomerado (cod_upm / VARUNIT_N): Es vital porque indica qué personas pertenecen a la misma "manzana" o unidad habitacional.

Guía técnica para ambos programas basada en los datos específicos de las encuestas:

1. Variables clave según la encuesta

Primero, se debe identificar las variables correctas para cada base de datos antes de ejecutar los comandos:

Elemento	II ENDISC (2015)	ENDIDE (2022)
Factor de expansión	Factor_Persona	fexp
Pseudo-estrato	VARSTRAT_N	estrato
Conglomerado (UPM)	VARUNIT_N	cod_upm

2. Implementación en STATA

En Stata, el primer paso es «avisar» al software cuál es la estructura de los datos usando el comando `svyset`. Una vez declarado, se antepone el prefijo `svy:` a los comandos habituales.

Declaración del diseño:

- Para 2015:

```
svyset VARUNIT_N [pw=Factor_Persona], strata(VARSTRAT_N)
```

- Para 2022:

```
svyset cod_upm [pw=fexp], strata(estrato)
```

Ejemplos de análisis:

- Para obtener una proporción (ej. prevalencia de discapacidad):

```
svy: prop disc_grado_adulto
```

- Para una regresión logística (ajustada por diseño complejo):

```
svy: logit discapacidad multimorbilidad edad sexo
```

- Para una media de edad:

```
svy: mean edad
```

3. Implementación en R

En R, la forma estándar es utilizar el paquete `survey`. Este paquete crea un objeto que contiene los datos y la estructura del diseño muestral.

Código base:

```
library(survey)

# Para la ENDIDE 2022 (ejemplo)
diseno_2022 <- svydesign(
  id = ~cod_upm,          # Conglomerado
  strata = ~estrato,      # Estrato
  weights = ~fexp,        # Factor de expansión
  data = base_2022,       # El dataframe filtrado
  nest = TRUE             # Asegura que los IDs estén anidados en estratos
)

# Para la II ENDISC 2015
diseno_2015 <- svydesign(
```

```
id = ~VARUNIT_N,  
strata = ~VARSTRAT_N,  
weights = ~Factor_Persona,  
data = base_2015,  
nest = TRUE  
)
```

Ejemplos de análisis en R:

- **Proporciones:**

```
svymean(~disc_grado_adulto, diseno_2022, na.rm = TRUE)
```

- **Regresión Logística:**

```
svyglm(discapacidad ~ multimorbilidad + edad + sexo, design =  
diseno_2022, family = quasibinomial())
```